REQUISITOS FUNCIONALES

#	Requisito funcional	Descripción
1	Cotización y registro de envíos	El programa debe cotizar y registrar las cuatro categorías de envío, conservando sus datos comunes y particulares. Cotizar muestra el costo y el plazo sin registrar ni cobrar. Al aceptar, valida que el código sea único, cobra el total y deja el envío en bodega con cero intentos. La categoría se identifica según el tipo de envío.
2	Cálculo de costos y tiempos de entrega	Cada categoría calcula su costo y plazo según sus propias reglas. Los paquetes usan el mayor entre el peso real y el volumétrico, redondeado al kilogramo superior; los frágiles añaden embalaje y seguro, y los refrigerados cobran por peso real y cadena de frío.
3	Registro y consulta de vehículos y envíos	El programa debe permitir registrar vehículos con placa única, capacidad máxima de carga positiva e indicación de refrigeración. También debe permitir consultar la información de vehículos y envíos, incluyendo el estado y los intentos realizados de cada envío.
4	Creación y preparación de despachos	El programa debe permitir crear un despacho con un vehículo disponible y asignarle envíos en bodega que no estén asignados a otro despacho. Debe verificar que la suma de pesos reales no exceda la capacidad del vehículo y que las cargas refrigeradas se asignen únicamente a vehículos refrigerados. Durante la preparación, debe permitir retirar envíos, devolverlos a bodega y liberar la capacidad
5	Salida de despachos y cobro de reintentos	El programa debe permitir la salida de despachos en preparación que contengan al menos un envío. Al salir, debe cambiar los envíos a estado en ruta, contabilizar el intento de entrega y registrar un cargo de Q15 por cada intento adicional al primero. La simple asignación de un envío no debe generar este cargo.
6	Registro de entregas, devoluciones y cierre de despachos	El programa debe permitir registrar una sola vez el resultado de cada envío de un despacho que haya salido: entregado o entrega fallida. Los envíos fallidos deben regresar a bodega si tienen intentos disponibles o ser devueltos al remitente si agotaron su límite: tres intentos para sobres y paquetes, dos para paquetes frágiles y uno para cargas refrigeradas. Los envíos entregados o devueltos no pueden asignarse nuevamente. Cuando todos los resultados estén registrados, el despacho debe cerrarse y liberar el vehículo
7	Generación de reportes	El programa debe mostrar la cantidad de envíos por categoría y estado; el ingreso total, separado en registros y reintentos; los ingresos por categoría; y los despachos sin cerrar, indicando su vehículo, peso cargado y capacidad disponible.

8	Validación de datos y operaciones	El programa debe rechazar identificadores vacíos o repetidos, valores no positivos (salvo temperaturas válidas), sobres de más de 0.5 kg, cargas refrigeradas fuera de sus restricciones y operaciones incompatibles con el estado, la capacidad o el vehículo. Debe explicar el error sin alterar datos ni ingresos, y continuar ante entradas con formato incorrecto.
9	Carga de datos iniciales	El programa debe iniciar con al menos dos envíos de cada categoría en bodega y tres vehículos, incluyendo al menos uno refrigerado y uno no refrigerado. Estos datos no deben generar ingresos iniciales y deben permitir observar las reglas de cobro, incluyendo un paquete cuyo peso volumétrico supere su peso real.
10	Interacción mediante menú	El programa debe ofrecer un menú en la consola para poder hacer las operaciones y consultas, mantenerlo disponible hasta que el usuario decida salir y mostrar los montos con dos decimales.